

Билет 9. Дифференцируемость и интегрируемость интегралов, зависящих от параметра.

Дифференцируемость интегралов, зависящих от параметра

Пусть $f(x, y)$ определена на $[a, b] \times [c, d]$.

Пусть $\forall y \in [c, d] \quad \exists \int_a^b f(x, y) dx$

Пусть $\exists f'_y(x, y)$ — непрерывна как функция двух переменных.

Тогда:

$$G(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

дифференцируема на $[c, d]$ и

$$\exists G'(y) = \int_a^b f'_y(x, y) dx$$

Доказательство:

Фиксируем $\forall y_0 \in [c, d]$. $\exists G'(y_0)$.

По определению производной:

$$\frac{G(y_0 + h) - G(y_0)}{h}, \quad h \neq 0, \quad y_0 + h \in [c, d]$$

Так как $\exists f'_y(x, y)$, то по формуле конечных приращений Лагранжа:

$$\frac{G(y_0 + h) - G(y_0)}{h} = \int_a^b \frac{f(x, y_0 + h) - f(x, y_0)}{h} dx = \int_a^b f'_y(x, y_0 + \theta h) dx, \quad \text{где } 0 < \theta < 1.$$

(Замечание: θ может зависеть от x и h , но мы не будем этого выписывать явно — достаточно того, что $0 < \theta < 1$.)

Так как $f'_y(x, y_0 + \theta h) \xrightarrow[h \rightarrow 0]{[a, b]} f'_y(x, y_0)$ (по непрерывности f'_y), и так как $f'_y(x, y)$ непрерывна на $[a, b] \times [c, d]$, то она *равномерно непрерывна*:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall y \in Y : |y - y_0| < \delta \Rightarrow \forall x \in [a, b] : |f'_y(x, y) - f'_y(x, y_0)| < \varepsilon.$$

А это условие того, что

$$f(x, y) \xrightarrow[y \rightarrow y_0]{[a, b]} f(x, y_0).$$

Нам нужно показать, что

$$f'_y(x, y_0 + \theta h) \xrightarrow[y \rightarrow y_0]{[a, b]} f'_y(x, y_0),$$

а это значит, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall h : 0 < |h| < \delta, \forall x \in [a, b] : |f'_y(x, y_0 + \theta h) - f'_y(x, y_0)| < \varepsilon.$$

Возьмём в качестве этого δ то δ , которое гарантируется определением равномерной непрерывности f'_y на $[a, b] \times [c, d]$. Поскольку $|h| < \delta$ и $0 < \theta < 1$, то

$$|y_0 + \theta h - y_0| = |\theta h| < |h| < \delta,$$

а значит,

$$f'_y(x, y_0 + \theta h) \xrightarrow[h \rightarrow 0]{[a, b]} f'_y(x, y_0).$$

Следовательно, по теореме о предельном переходе под знаком интеграла (для равномерной сходимости на конечном отрезке),

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b f'_y(x, y_0 + \theta h) dx = \int_a^b \lim_{h \rightarrow 0} f'_y(x, y_0 + \theta h) dx = \int_a^b f'_y(x, y_0) dx,$$

то есть

$$G'(y_0) = \int_a^b f'_y(x, y_0) dx.$$

Теорема доказана.

Пример:

$$\int_1^2 \ln(x^2 + y^2) dx, \quad x \in [1, 2], \quad y \in [0, 1]$$

(функция непрерывна)

$$f'_y(x, y) = \frac{2y}{x^2 + y^2}$$

$$\begin{aligned} G'(y) &= \int_1^2 \frac{2y}{x^2 + y^2} dx = \int_1^2 \frac{2 d\left(\frac{x}{y}\right)}{\left(\frac{x}{y}\right)^2 + 1} = \\ &= 2 \arctan \left(\frac{x}{y}\right) \Big|_1^2 = 2 \arctan \frac{2}{y} - 2 \arctan \frac{1}{y} \end{aligned}$$

Интегрируемость интегралов, зависящих от параметра

Теорема об интегрировании интеграла по параметру

Пусть $f(x, y)$ определена на $[a, b] \times [c, d]$ и непрерывна как функция двух переменных. Положим:

$$G(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

Тогда:

$$\exists \int_c^d G(y) dy = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx$$

Доказательство:

Так как $f(x, y)$ непрерывна как функция двух переменных, то она интегрируема по любому прямоугольнику. Так как f непрерывна по параметру y , то $G(y)$ непрерывна на $[c, d]$ (по предыдущей теореме, если бы мы знали дифференцируемость, но здесь достаточно непрерывности).

Так как $G(y)$ непрерывна, то $\exists \int_c^d G(y) dy$.

Аналогично, $\exists \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx$.

Нужно доказать равенство:

Рассмотрим общую задачу:

$$F_1(z) = \int_c^z \int_a^b f(x, y) dx dy, \quad F_2(z) = \int_a^b \int_c^z f(x, y) dy dx$$

Покажем, что $F_1'(z) = F_2'(z)$.

По теореме о дифференцировании интеграла по параметру:

$$F_1'(z) = \int_a^b f(x, z) dx$$

$$F_2'(z) = \int_a^b \frac{\partial}{\partial z} \left(\int_c^z f(x, y) dy \right) dx = \int_a^b f(x, z) dx$$

Следовательно, $F_1'(z) = F_2'(z)$ для всех $z \in [c, d]$.

Значит, $F_1(z) = F_2(z) + A$ для некоторой константы A .

Но $F_1(c) = 0$, $F_2(c) = 0$, следовательно, $A = 0$.

Таким образом, $F_1(z) = F_2(z)$ для всех $z \in [c, d]$.

В частности, при $z = d$ получаем требуемое равенство.

Теорема доказана.